

Trí Tuệ Nhân Tạo trong Quản Trị CNTT bệnh viện

Artificial Intelligence in Hospital IT Governance

GS.TS. Đỗ Phúc
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM
Năm 2025
Email: phucdo@ut.edu.vn

1

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

Thông tin diễn giả

- GS. TS. Đỗ Phúc hiện đang làm việc tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP. HCM. Các lĩnh vực nghiên cứu của GS bao gồm: trí tuệ nhân tạo, xử lý văn bản, trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đồ thị tri thức, mạng xã hội, kiểm tra sự đồng nhất, và xử lý dữ liệu lớn.
- Giáo sư đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và trong nước. GS là tác giả của 100 bài báo khoa học, 10 cuốn sách chuyên khảo và 10 luận văn tiến sĩ.
- GS đã xuất bản hơn 100 bài báo khoa học, trên các tạp chí uy tín quốc tế và trong nước. GS là tác giả của 10 cuốn sách chuyên khảo, gần 100 bài báo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, đồ thị tri thức, dữ liệu lớn và ứng dụng.
- Email: phucdo@ut.edu.vn



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

3

Nội dung

- Quản trị CNTT
- Trí tuệ nhân tạo
- Trí tuệ nhân tạo trong Quản trị CNTT (QT CNTT)
- Quy trình kinh doanh trong bệnh viện có sự tham gia của AI
- Ứng dụng AI vào IT governance trong bệnh viện
- AI Governance và AI in IT governance
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

4

Quản trị CNTT IT Governance

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

5

Quản Trị CNTT là gì? IT Governance

- Định nghĩa**
 - Quản trị CNTT liên quan đến việc kiểm soát và quản lý CNTT trong tổ chức để đảm bảo các hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
- Tầm Quan Trọng Của Quản Trị CNTT**
 - Đảm bảo rằng các hoạt động CNTT phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
 - Quản lý rủi ro liên quan đến CNTT.
 - Tối ưu hóa chi phí và nguồn lực CNTT.
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định và chuẩn mực.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

6

Các Khung Quản Trị CNTT Phổ Biến

- 1. COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)**
 - Khung quản trị CNTT được phát triển bởi ISACA.
 - Cung cấp các quy trình và mục tiêu kiểm soát để quản lý CNTT hiệu quả.
- 2. ITIL (Information Technology Infrastructure Library)**
 - Bộ sưu tập các best practices về quản lý dịch vụ CNTT.
 - Tập trung vào việc cung cấp dịch vụ CNTT chất lượng cao.
- 3. ISO/IEC 38500**
 - Chuẩn quốc tế về quản trị CNTT.
 - Cung cấp nguyên tắc và hướng dẫn cho việc quản lý CNTT trong tổ chức.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

7

Giới thiệu sơ nét về COBIT

- **Mục Tiêu:** Đảm bảo rằng CNTT phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
- **Các Nguyên Tắc:**
 - Định hướng vào lợi ích doanh nghiệp.
 - Hạn chế tối đa rủi ro.
 - Tối ưu hóa nguồn lực.
- **Các Quy Trình Chính:**
 - Quản lý chiến lược CNTT.
 - Quản lý dịch vụ CNTT.
 - Quản lý tài nguyên CNTT.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

8

Quy trình quản lý chiến lược CNTT của COBIT 2019 (1/4)

- Quy trình quản lý chiến lược CNTT trong COBIT 2019 tập trung vào việc thiết lập và duy trì một chiến lược CNTT phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể của tổ chức. Dưới đây là các bước cơ bản của quy trình này:
- **1. Đánh giá Hiện Trạng và Môi Trường Kinh Doanh**
- **Mục Tiêu:** Hiểu rõ môi trường nội bộ và bên ngoài, bao gồm các yếu tố kinh tế, công nghệ, xã hội, và pháp lý.
- **Hoạt Động:**
 - Thu thập thông tin về hiện trạng CNTT và kinh doanh.
 - Phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
- **2. Xác Định Các Yếu Cầu và Mục Tiêu Chiến Lược**
- **Mục Tiêu:** Định nghĩa các mục tiêu chiến lược CNTT phù hợp với chiến lược kinh doanh.
- **Hoạt Động:**
 - Tham khảo ý kiến của các bên liên quan.
 - Xác định các yếu cầu chiến lược và mục tiêu cụ thể.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

9

Quy trình quản lý chiến lược CNTT của COBIT 2019 (2/4)

- **3. Phát Triển Chiến Lược CNTT**
- **Mục Tiêu:** Xây dựng chiến lược CNTT tổng thể bao gồm các kế hoạch hành động chi tiết.
- **Hoạt Động:**
 - Phát triển kế hoạch chiến lược CNTT.
 - Xác định các sáng kiến và dự án ưu tiên.
- **4. Đánh Giá Rủi Ro và Cơ Hội**
- **Mục Tiêu:** Xác định và đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến chiến lược CNTT.
- **Hoạt Động:**
 - Thực hiện phân tích rủi ro và cơ hội.
 - Đưa ra các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

10

Quy trình quản lý chiến lược CNTT của COBIT 2019 (3/4)

- **5. Phân Bó Nguồn Lực và Ngân Sách**
- **Mục Tiêu:** Đảm bảo nguồn lực và ngân sách được phân bổ hợp lý để thực hiện chiến lược.
- **Hoạt Động:**
 - Lập kế hoạch ngân sách cho các sáng kiến CNTT.
 - Phân bổ nguồn lực (nhân sự, tài chính, công nghệ).
- **6. Thực Hiện và Giám Sát Chiến Lược**
- **Mục Tiêu:** Thực hiện các kế hoạch và sáng kiến đã xác định, đồng thời giám sát tiến độ và hiệu quả.
- **Hoạt Động:**
 - Triển khai các dự án và sáng kiến CNTT.
 - Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện.
 - Điều chỉnh chiến lược và kế hoạch khi cần thiết.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

11

Quy trình quản lý chiến lược CNTT của COBIT 2019 (4/4)

- **7. Đánh Giá và Cải Tiến**
- **Mục Tiêu:** Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược và liên tục cải tiến.
- **Hoạt Động:**
 - Đánh giá hiệu quả của chiến lược và các dự án.
 - Thu thập phản hồi từ các bên liên quan.
 - Thực hiện các biện pháp cải tiến liên tục.
- **Các Công Cụ và Kỹ Thuật Hỗ Trợ**
 - **Balanced Scorecard:** Dùng để theo dõi và đánh giá hiệu suất chiến lược.
 - **Benchmarking:** So sánh hiệu suất với các tổ chức tương tự để xác định cơ hội cải tiến.
 - **Risk Management Tools:** Các công cụ quản lý rủi ro để xác định và quản lý các rủi ro liên quan đến chiến lược CNTT.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

12

Trí tuệ nhân tạo AI- Artificial Intelligence

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

13

Vài nét về trí tuệ nhân tạo

- Trí tuệ nhân tạo (AI) bao gồm các phương pháp mô phỏng trí thông minh của con người trong đó bao gồm các hoạt động học, nhận thức và ra quyết định.
- Khi bàn về AI, ta có thể dùng các thuật ngữ như khoa học về nhận thức, sự thông minh của máy, học máy và học sâu



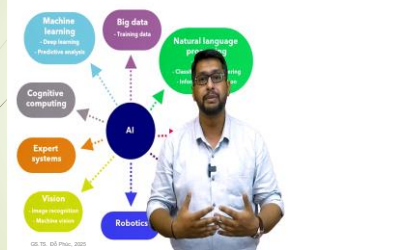
GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

14

THE BRANCHES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

biotechnika



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

15

Hệ chuyên gia là gì?

- Hệ chuyên gia là một loại hệ cơ sở tri thức được thiết kế cho một lĩnh vực ứng dụng cụ thể.
- Ví dụ: Hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh
- Các hệ chuyên gia làm việc như một chuyên gia thực thụ



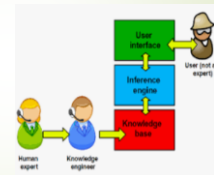
GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

16

Hệ chuyên gia là gì?

- Cơ sở tri thức** là nơi lưu trữ biểu diễn các tri thức mà hệ đảm nhận, làm cơ sở cho các hoạt động của hệ. Cơ sở tri thức bao gồm các sự kiện và các luật.
- Động cơ suy diễn**: là quá trình trong hệ chuyên gia cho phép khớp các sự kiện trong vùng nhớ làm việc với các tri thức về các lĩnh vực trong cơ sở tri thức, để rút ra các kết luận về các vấn đề đang giải quyết.



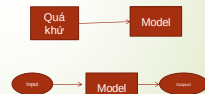
GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

17

Học máy

- Học máy (machine learning)** là một lĩnh vực của AI liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống "học" từ đồng từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

18

Học giám sát Supervised learning

- Dữ liệu học** một tập hợp các cặp đầu vào - đầu ra đã được biết trước. (dữ liệu học)
- Hệ thống học sẽ phải tìm cách thay đổi các tham số bên trong của mình để tạo nên một ảnh xạ có khả năng ánh xạ các đầu vào thành các đầu ra mong muốn.
- Học để nhận diện khách hàng, nhận diện cổ phiếu tiềm năng, học để phát hiện gian lận tài chính, tư vấn, ra quyết định

date	open	high	low	close	volume
2018-01-02	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-03	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-04	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-05	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-06	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-07	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-08	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-09	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-10	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-11	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-12	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-13	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-14	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-15	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-16	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-17	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-18	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-19	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-20	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-21	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-22	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-23	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-24	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-25	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-26	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-27	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-28	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-29	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-30	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-01-31	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-01	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-02	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-03	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-04	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-05	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-06	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-07	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-08	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-09	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-10	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-11	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-12	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-13	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-14	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-15	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-16	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-17	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-18	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-19	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-20	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-21	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-22	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-23	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-24	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-25	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-26	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-27	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-28	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-02-29	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-01	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-02	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-03	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-04	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-05	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-06	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-07	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-08	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-09	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-10	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-11	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-12	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-13	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-14	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-15	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-16	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-17	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-18	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-19	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-20	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-21	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-22	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-23	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-24	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-25	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-26	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-27	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-28	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-29	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-30	100.00	100.00	100.00	100.00	10000
2018-03-31	100.00	100.00	100.00	100.00	10000

"open" - The price as of market open.
 "close" - The price as of market close.
 "high" - The current day's high price.
 "low" - The current day's low price.
 "volume" - The current day's trading volume.
 Source: Nasdaq, Dữ liệu chuẩn thời gian

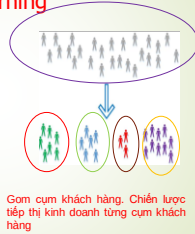
GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

19

Học không giám sát Unsupervised learning

- Phương pháp nhằm tìm ra một mô hình phù hợp với các quan sát.
- Không yêu cầu giai đoạn huấn luyện
- Gom cụm dữ liệu dựa trên độ tương đồng



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

20

Học tăng cường (Reinforcement Learning)

- Dữ liệu x thường không được tạo trước mà được tạo ra trong quá trình một agent tương tác với môi trường.
- Tại mỗi thời điểm t, agent thực hiện hành động y_t và môi trường tạo ra một quan sát x_t với một chỉ ghi tức thời C_t theo một quy trình động nào đó. Mục tiêu là một sách lược lựa chọn hành động để cực tiểu hóa một chỉ phí.
- Các bài toán thường được giải quyết bằng học tăng cường là các bài toán điều khiển Robot, trò chơi, xe hơi tự lái,....



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

21

Mạng nơron nhân tạo

- Mạng nơron nhân tạo (ANN) là mô phỏng những chức năng của hệ thần kinh con người với vô số các nơron được liên kết truyền thông với nhau qua mạng.
- Giống như con người, ANN học kinh nghiệm (qua dữ liệu học), lưu những kinh nghiệm đó và sử dụng trong những tình huống phù hợp.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

22

Nơron sinh học, neuron nhân tạo

- Các nơron nối với nhau ở các synapses. Synapse được gọi là mạnh khi nó cho phép truyền dẫn dễ dàng tín hiệu qua các nơron khác.
- Nơron sẽ lấy input thứ nhất, nhân với weight trên đường input thứ nhất, lấy input thứ hai nhân với weight của đường input thứ hai v.v..., rồi lấy tổng của tất cả các kết quả thu được. Sau đó so với ngưỡng để có đầu ra.



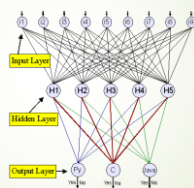
GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

23

Mạng nơron nhiều lớp

- Tầng vào (input layer):** cho các đầu vào của mạng.
- Tầng ra (output layer):** cho các đầu ra của mạng.
- Tầng ẩn (hidden layer):** Là tầng nằm giữa tầng vào và tầng ra thể hiện cho việc suy luận logic của

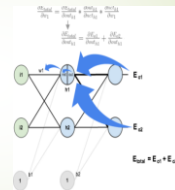


6/12/2025

24

Huấn luyện mạng nơron

- Thuật toán lan truyền ngược (back propagation)
- Cung cấp tập dữ liệu học
- Tiêu chuẩn huấn luyện: Làm cho sai số đầu ra càng nhỏ càng tốt.
- Triết lý của phương pháp: dựa trên đầu ra để điều chỉnh trọng số của lớp ra, sau đó dựa trên tính toán của lớp ra để điều chỉnh trọng số của lớp ẩn.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

32

Tóm tắt và Phân tích Tài liệu Y khoa

- Nhiệm vụ: LLMs đọc và tóm tắt bài báo khoa học, hướng dẫn y tế
- Ví dụ: BioBERT trích xuất thông tin từ PubMed
- Lợi ích: Giúp bác sĩ và nhà nghiên cứu cập nhật kiến thức nhanh chóng
- Ứng dụng thực tế: Hỗ trợ viết bài báo, tìm tài liệu liên quan

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

33

Trợ lý Ảo cho Bệnh nhân

- Chức năng: Chatbot AI giải đáp thắc mắc, nhắc nhở lịch khám, hướng dẫn dùng thuốc
- Ví dụ: Ada Health, Babylon Health sử dụng LLMs để giao tiếp với bệnh nhân
- Lợi ích: Tăng cường tiếp cận y tế, giảm áp lực cho nhân viên

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

34

Hỗ trợ Nghiên cứu Y học

- Ứng dụng: Phân tích dữ liệu lâm sàng, dự đoán xu hướng bệnh
- Ví dụ: LLMs dự đoán đợt bùng phát dịch bệnh từ dữ liệu văn bản
- Lợi ích: Tăng tốc phát triển thuốc, vaccine
- Công cụ: Google Health, DeepMind tích hợp LLMs

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

35

Dịch thuật và Đa ngôn ngữ trong Y tế

- Nhiệm vụ: LLMs dịch bệnh án, tài liệu y tế sang nhiều ngôn ngữ
- Ví dụ: Dịch thuật hồ sơ bệnh nhân cho bác sĩ quốc tế
- Lợi ích: Phá vỡ rào cản ngôn ngữ, hỗ trợ hợp tác toàn cầu

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

36

Ứng Dụng AI trong QT CNTT

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

37

Ứng Dụng AI trong Quản Trị CNTT

- Hàng Cáo Khả Năng Ra Quyết Định**: AI hỗ trợ việc phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, cung cấp thông tin chi tiết và dự đoán về hiệu suất, rủi ro và các yếu tố khác. Ví dụ, AI có thể phân tích dữ liệu về hiệu suất của nhân viên để dự đoán sự cố và đưa ra các khuyến nghị cải thiện.
- Tự Động Hóa Quy Trình**: Các quy trình quản trị CNTT thường nhàm chán và lặp đi lặp lại có thể được tự động hóa bằng AI. Điều này bao gồm việc quản lý tài nguyên, phân bổ tài nguyên, xử lý sự cố, và các nhiệm vụ khác. Ví dụ, AI có thể tự động phân bổ tài nguyên dựa trên nhu cầu và ưu tiên của các bộ phận khác nhau.
- Hỗ Trợ Lập Kế Hoạch Chiến Lược**: AI cung cấp insight về các xu hướng và dự đoán về nhu cầu trong tương lai, giúp các nhà quản lý CNTT đưa ra quyết định chiến lược dựa trên các yếu tố như ngân sách, nhân lực, và các công nghệ mới. Ví dụ, AI có thể phân tích dữ liệu về chi phí và hiệu suất của các công nghệ khác nhau để đưa ra các khuyến nghị về việc đầu tư vào các công nghệ mới.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

38

Tích Hợp AI vào Các Khung Quản Trị CNTT

- Khung Quản Trị CNTT:** Các khung quản trị CNTT như COBIT, ITIL và ISO/IEC 38500 cung cấp các nguyên tắc và quy trình để quản lý CNTT hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các mục tiêu và chính sách của tổ chức.
- Tích Hợp AI:** AI có thể được tích hợp vào các khung này để nâng cao hiệu quả và hiệu suất. Ví dụ,
 - Trong COBIT, AI có thể giúp tự động hóa việc theo dõi và báo cáo về sự tuân thủ các kiểm soát CNTT.
 - Trong ITIL, AI có thể cải thiện quy trình quản lý sự cố và yêu cầu dịch vụ thông qua các hệ thống tự động hóa và phân tích thông minh.
 - Trong ISO/IEC 38500, AI có thể hỗ trợ việc đánh giá và cải thiện quy trình quản trị CNTT dựa trên dữ liệu thực tế.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

39

Lợi Ích của việc tích hợp AI vào QT CNTT

- Cải Thiện Ra Quyết Định:** AI phân tích dữ liệu lớn và cung cấp các thông tin và khuyến nghị cho các chiến lược và chính sách CNTT.
- Quản Lý Rủi Ro:** Các hệ thống AI dự đoán và nhận diện rủi ro tiềm ẩn bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử và nhận diện các mẫu.
- Tự Động Hóa và Hiệu Quả:** Tự động hóa các tác vụ thường xuyên như giám sát, kiểm tra tuân thủ và quản lý sự cố, giúp nhân viên CNTT tập trung vào các vai trò chiến lược hơn.
- Nâng Cao Tuân Thủ:** AI có thể theo dõi tuân thủ chính sách và quy định CNTT một cách chính xác và theo thời gian thực.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

40

Ứng Dụng AI trong QT CNTT

- Giám Sát Tuân Thủ Tự Động:** Sử dụng AI để liên tục giám sát và thực thi các quy định nội bộ và bên ngoài.
- Quản Lý Sự Cố:** Các hệ thống AI giúp phát hiện, phân hồi và quản lý các sự cố và vi phạm CNTT.
- Phân Tích Dự Đoán:** Sử dụng AI để dự đoán các vấn đề CNTT và xu hướng hiệu suất, cho phép quản lý chủ động.
- Tối Ưu Hóa Tài Nguyên:** Các công cụ AI giúp tối ưu hóa việc phân bổ và quản lý tài nguyên, cải thiện hiệu suất tổng thể của CNTT.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

41

Giám Sát Tuân Thủ Tự Động

- Giám Sát Tự Động:** AI có thể liên tục theo dõi các quy định nội bộ và quy định pháp lý bên ngoài để đảm bảo rằng các hệ thống CNTT và quy trình vận hành đang tuân thủ đúng các tiêu chuẩn. Ví dụ, AI có thể kiểm tra tính tuân thủ của các hệ thống bảo mật thông tin theo các tiêu chuẩn như GDPR (Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh Châu Âu) hoặc HIPAA (Đạo luật Bảo vệ Thông tin Sức khỏe của Hoa Kỳ).
- Phát Hiện Vi Phạm:** AI có khả năng phát hiện các vi phạm quy định ngay lập tức bằng cách phân tích dữ liệu từ các hệ thống CNTT và so sánh với các quy định hiện hành. Ví dụ, nếu một ứng dụng đang lưu trữ dữ liệu nhạy cảm không tuân thủ các chính sách bảo mật, AI có thể phát hiện và báo cáo vi phạm.
- Báo Cáo và Cải Thiện:** AI tự động tạo ra các báo cáo chi tiết về mức độ tuân thủ và các vi phạm, cung cấp thông tin cần thiết để các nhà quản lý thực hiện các biện pháp khắc phục. Hệ thống AI có thể tự động đề xuất các hành động cải thiện dựa trên phân tích vi phạm.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

42

Quản Lý Sự Cố

- Phát Hiện Sự Cố:** AI có thể sử dụng các thuật toán phân tích hành vi để phát hiện các sự cố hệ thống hoặc vi phạm bảo mật ngay khi chúng xảy ra. Ví dụ, AI có thể phát hiện các mẫu hành vi bất thường trong lưu lượng mạng, điều này có thể cho thấy có một cuộc tấn công mạng đang diễn ra.
- Phân Hồi và Xử Lý:** AI có khả năng phân tích tự động các sự cố bằng cách thực hiện các quy trình khắc phục đã được định sẵn hoặc thông báo cho các nhóm hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ, khi phát hiện một sự cố hệ thống, AI có thể tự động kích hoạt các quy trình phục hồi dữ liệu và thông báo cho đội ngũ kỹ thuật.
- Quản Lý và Theo Dõi:** AI giúp theo dõi quá trình xử lý sự cố và quản lý các sự cố đang mở. Các hệ thống AI có thể cung cấp các thông tin chi tiết về trạng thái của sự cố, thời gian xử lý, và kết quả khắc phục để đảm bảo rằng các sự cố được giải quyết hiệu quả.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

43

Phân Tích Dự Đoán

- Dự Đoán Vấn Đề CNTT:** AI sử dụng các mô hình học máy để phân tích dữ liệu lịch sử và dự đoán các vấn đề CNTT tiềm ẩn. Ví dụ, AI có thể dự đoán các sự cố phân cứng hoặc sự giảm hiệu suất của hệ thống dựa trên các dấu hiệu trước đó.
- Dự Đoán Xu Hướng Hiệu Suất:** AI có thể phân tích xu hướng hiệu suất hệ thống và dự đoán các vấn đề về hiệu suất trong tương lai. Điều này cho phép các nhà quản lý CNTT chuẩn bị các kế hoạch ứng phó trước khi các vấn đề xảy ra, giảm thiểu tác động đối với hoạt động kinh doanh.
- Quản Lý Chủ Động:** Các thông tin dự đoán từ AI giúp quản lý chủ động bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tối ưu hóa trước khi các vấn đề trở nên nghiêm trọng. Ví dụ, AI có thể thông báo về khả năng xảy ra tắc nghẽn mạng, cho phép quản trị viên thực hiện các điều chỉnh để cải thiện hiệu suất.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

44

Tối Ưu Hóa Tài Nguyên

- Tối Ưu Hóa Phân Bò Tài Nguyên:** AI giúp tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên CNTT bằng cách phân tích dữ liệu sử dụng và dự đoán nhu cầu trong tương lai. Ví dụ, AI có thể giúp điều chỉnh tỷ trọng các nguồn tài nguyên máy chủ dựa trên mức sử dụng và nhu cầu dự đoán.
- Quản Lý Chi Phí:** AI giúp quản lý chi phí CNTT bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giám sát chi phí. Các công cụ AI có thể phân tích chi phí liên quan đến việc sử dụng tài nguyên và đề xuất các cách giảm chi phí mà không làm giảm hiệu suất.
- Cải Thiện Hiệu Suất Tổng Thể:** AI hỗ trợ cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống CNTT bằng cách tối ưu hóa các quy trình và tài nguyên. Ví dụ, AI có thể giúp tối ưu hóa các tác vụ xử lý dữ liệu và quản lý hệ thống để nâng cao hiệu suất và giảm thời gian phản hồi.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

45

Tích Hợp AI với các khung hiện hữu

- Tích Hợp Liên Mạch:** Đưa AI vào các khung quản trị CNTT hiện có như COBIT, ITIL và ISO/IEC 38500 yêu cầu tích hợp các công cụ AI một cách mượt mà và không gây gián đoạn.
- Tích Hợp Quy Trình:** Điều chỉnh các quy trình và chính sách quản trị CNTT hiện tại để tận dụng tối đa các khả năng của AI mà không làm mất đi tính hiệu quả của các khung quản trị hiện có.
- Đảm Bảo Tính Tương Thích:** Đảm bảo rằng các công cụ AI tương thích với các hệ thống và quy trình hiện có trong tổ chức.
- Cập Nhật và Tinh Chỉnh:** Liên tục cập nhật và tinh chỉnh các khung quản trị CNTT để phản ánh sự thay đổi trong công nghệ AI và các yêu cầu quản lý.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

46

Mô Hình Quản Trị Thích Ứng

- Phát Triển Mô Hình Quản Trị Linh Hoạt:** AI giúp phát triển các mô hình quản trị CNTT linh hoạt hơn, có khả năng thích ứng nhanh với thay đổi trong môi trường công nghệ và nhu cầu kinh doanh.
- Quản Trị Dựa Trên Dữ Liệu:** AI cung cấp các phân tích dữ liệu sâu rộng để điều chỉnh các mô hình quản trị dựa trên thông tin thực tế và dự đoán xu hướng tương lai.
- Tối Ưu Hóa Quy Trình:** Các mô hình quản trị có thể được tối ưu hóa liên tục dựa trên phân tích AI để phản ứng nhanh chóng với các thay đổi và cải tiến hiệu suất.
- Kế Hoạch Chiến Lược:** AI hỗ trợ việc lập kế hoạch chiến lược bằng cách cung cấp các dự đoán và mô hình hóa kịch bản, giúp các tổ chức chuẩn bị cho các biến động trong thị trường và công nghệ.
- Dự Đoán Nhu Cầu Tài Nguyên:** AI có thể dự đoán nhu cầu tài nguyên trong tương lai, giúp các tổ chức lập kế hoạch hiệu quả hơn và điều chỉnh các chiến lược quản trị CNTT.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

47

Hợp Tác Con Người và AI

- Vai Trò của Chuyên Gia CNTT:** Khi AI đảm nhận nhiều nhiệm vụ thường xuyên và tập trung vào các chuyên gia CNTT sẽ chuyển hướng tập trung vào các khía cạnh chiến lược và sáng tạo.
- Tập Trung vào Chiến Lược và Đổi Mới:** Các chuyên gia CNTT sẽ tập trung vào việc định hình chiến lược công nghệ, phát triển các giải pháp sáng tạo và cải tiến các quy trình quản trị CNTT dựa trên các thông tin từ AI.
- Quản Lý AI và Đánh Giá Hiệu Quả:** Các chuyên gia sẽ có nhiệm vụ giám sát và đánh giá hiệu quả của các hệ thống AI, đảm bảo chúng hoạt động đúng cách và mang lại giá trị cho tổ chức.
- Hợp Tác Tinh Vĩ:** Con người và AI sẽ làm việc cùng nhau trong một hướng tiếp cận tinh vi, nơi AI hỗ trợ các tác vụ kỹ thuật và lặp lại, trong khi con người tập trung vào các quyết định chiến lược và giải quyết các vấn đề phức tạp.
- Tạo Ra Các Quy Trình Làm Việc Tích Hợp:** Các quy trình làm việc sẽ được thiết kế để tận dụng tối đa các khả năng của AI, đồng thời phát huy các kỹ năng và sự sáng tạo của con người.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

48

Ứng dụng AI vào IT governance của bệnh viện

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

49

Hệ thống dự đoán nhu cầu thuốc và vật tư y tế (1/3)

- Hoạt động như thế nào:**
- Thu thập dữ liệu:** Hệ thống sẽ thu thập và phân tích một lượng lớn dữ liệu từ các nguồn khác nhau như:
 - Hồ sơ bệnh án điện tử
 - Phiếu kê đơn
 - Số lượng bệnh nhân nhập viện
 - Mùa dịch bệnh
 - Xu hướng tiêu dùng thuốc

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

50

Hệ thống dự đoán nhu cầu thuốc và vật tư y tế (2/3)

- **Xây dựng mô hình AI:** Dựa trên dữ liệu thụ thấp, hệ thống sẽ xây dựng các mô hình dự đoán phức tạp sử dụng các thuật toán học máy và học sâu. Các mô hình này có khả năng:
 - Dự báo nhu cầu sử dụng thuốc và vật tư y tế trong tương lai.
 - Nhận biết các xu hướng tiêu dùng mới.
 - Phân tích tác động của các yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, mùa vụ đến nhu cầu.
- **Đưa ra cảnh báo sớm:** Hệ thống sẽ tự động phát hiện những bất thường trong nhu cầu và đưa ra các cảnh báo sớm cho nhà quản lý. Ví dụ:
 - Cảnh báo về việc sắp hết thuốc kháng sinh phổ biến
 - Dự báo tăng đột biến nhu cầu về vật tư y tế trong mùa cúm
- **Tối ưu hóa quản lý:** Nhờ có những thông tin dự báo chính xác, nhà quản lý có thể:
 - Lập kế hoạch đặt hàng thuốc và vật tư hiệu quả hơn, tránh lãng phí.
 - Đảm bảo luôn có đủ thuốc và vật tư đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.
 - Giảm thiểu tình trạng thiếu hụt thuốc và vật tư gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

51

Hệ thống dự đoán nhu cầu thuốc và vật tư y tế (3/3)

- **Lợi ích:**
- **Giảm chi phí:** Tối ưu hóa việc quản lý kho, giảm thiểu tình trạng tồn kho quá nhiều hoặc thiếu hụt.
- **Nâng cao hiệu quả:** Đảm bảo luôn có đủ thuốc và vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh.
- **Cải thiện chất lượng dịch vụ:** Giảm thiểu tình trạng thiếu thuốc, giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời.
- **Đưa ra quyết định tốt hơn:** Cung cấp cho nhà quản lý những thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

52

Các ứng dụng khác AI trong QT CNTT y tế

- **Chẩn đoán hình ảnh:** AI giúp bác sĩ đọc phim X-quang, MRI chính xác hơn và nhanh hơn.
- **Phân tích hồ sơ bệnh án:** AI giúp tìm ra các mối liên hệ giữa các yếu tố nguy cơ và bệnh tật, hỗ trợ việc đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa.
- **Phát hiện gian lận bảo hiểm:** AI giúp phát hiện các hành vi gian lận trong thanh toán bảo hiểm y tế.
- **Quản lý rủi ro:** AI giúp đánh giá và quản lý các rủi ro trong quá trình cung cấp dịch vụ y tế.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

Kết luận

53

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

54

Lợi Thế Chiến Lược (1/2)

- **Cải Thiện Hiệu Quả:** AI giúp nâng cao hiệu quả của các hoạt động quản trị CNTT bằng cách tự động hóa các quy trình và tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên. Các công cụ AI giúp giảm thiểu thời gian xử lý, cải thiện tốc độ phản hồi và tăng cường khả năng điều phối công việc, từ đó tăng cường hiệu suất tổng thể của tổ chức.
- **Tự Động Hóa Tác Vụ:** AI có khả năng tự động hóa nhiều tác vụ lặp đi lặp lại, giảm thiểu sự can thiệp của con người và giảm thiểu lỗi. Ví dụ, việc tự động hóa các quy trình giám sát và báo cáo giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.
- **Tối Ưu Hóa Tài Nguyên:** AI giúp tổ chức tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên, từ đó nâng cao hiệu suất sử dụng và giảm chi phí.
- **Nâng Cao Tuân Thủ:** AI cung cấp các giải pháp mạnh mẽ để theo dõi và đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách CNTT. Các công cụ AI có thể theo dõi, phân tích và báo cáo về mức độ tuân thủ, từ đó giúp tổ chức duy trì sự tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn ngành.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

55

Lợi Thế Chiến Lược (2/2)

- **Theo Dõi và Báo Cáo:** AI liên tục theo dõi các hệ thống và quy trình để phát hiện các vi phạm và tạo ra các báo cáo chi tiết về tình trạng tuân thủ, giúp tổ chức dễ dàng xử lý các vấn đề kịp thời.
- **Cải Tiến Quy Trình:** AI cung cấp các khuyến nghị để cải thiện quy trình và chính sách, đảm bảo rằng tổ chức luôn phù hợp với các yêu cầu quy định.
- **Ra Quyết Định Chính Xác:** AI cung cấp các phân tích dữ liệu và dự đoán dựa trên thông tin chi tiết, giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định thông minh hơn. Các hệ thống AI có khả năng phân tích dữ liệu lớn và phức tạp để đưa ra các khuyến nghị và quyết định dựa trên dữ liệu.
- **Phân Tích Dữ Liệu:** AI xử lý và phân tích dữ liệu lớn để phát hiện các xu hướng và mô hình, giúp đưa ra quyết định chiến lược và dự đoán chính xác hơn.
- **Khuyến Nghị Dựa Trên Dữ Liệu:** AI cung cấp các khuyến nghị chi tiết và cụ thể dựa trên phân tích dữ liệu, giúp tối ưu hóa các quyết định trong quản trị CNTT.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

56

Tiềm Năng Tương Lai

- Phát Triển Liên Tục của Công Nghệ AI: Công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng và sẽ tiếp tục mang lại những thay đổi sâu rộng trong các thực tiễn quản trị CNTT. Các bên bộ trong AI sẽ cung cấp các công cụ và phương pháp mới để cải thiện và tối ưu hóa các hoạt động CNTT.
- Công Nghệ AI Mới: Các công nghệ AI mới như học sâu (deep learning) và mạng nơ-ron (neural networks) sẽ tiếp tục mở rộng khả năng của AI trong việc phân tích dữ liệu, dự đoán và tự động hóa.
- Tích Hợp và Cá Thể: AI sẽ ngày càng được tích hợp sâu hơn vào các hệ thống và quy trình CNTT, giúp tổ chức cải thiện hiệu suất và khả năng phản ứng với các thay đổi.
- Biến Đổi Các Thực Tiễn Quản Trị: Sự phát triển của AI sẽ tiếp tục thay đổi cách thức quản trị CNTT, từ việc cải thiện các quy trình hiện tại đến việc tạo ra các mô hình quản trị mới. AI sẽ giúp tổ chức xây dựng các mô hình quản trị linh hoạt và thích ứng với các thay đổi trong môi trường công nghệ và kinh doanh.
- Mô Hình Quản Trị Mới: Các tổ chức sẽ phải cập nhật và điều chỉnh các mô hình quản trị để tận dụng tối đa các khả năng của AI, từ đó cải thiện sự linh hoạt và khả năng phản ứng với các thay đổi.
- Chiến Lược Đổi Mới: AI sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong quản trị CNTT, từ việc phát triển các chiến lược mới đến việc cải tiến các quy trình hiện có, giúp tổ chức duy trì cạnh tranh và phát triển bền vững.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

57

Quản trị TTNT AI Governance

- Định nghĩa:** AI Governance là tập hợp các quy tắc, nguyên tắc và cơ chế để điều chỉnh việc phát triển, triển khai và sử dụng AI. Nó bao gồm việc thiết lập các tiêu chuẩn đạo đức, pháp lý và kỹ thuật để đảm bảo rằng AI được sử dụng một cách hợp pháp, công bằng và an toàn.
- Mục tiêu:**
 - Đảm bảo rằng AI được phát triển và sử dụng một cách có trách nhiệm.
 - Làm giảm các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến AI, chẳng hạn như phân biệt đối xử, mất việc làm và an ninh mạng.
 - Tối đa hóa lợi ích của AI cho xã hội.
- Ví dụ:** Các nguyên tắc về quyền riêng tư dữ liệu, các quy định về an toàn thông tin, và các khung pháp lý về trách nhiệm pháp lý của AI.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

58

TTNT trong Quản trị CNTT AI in IT Governance

- Định nghĩa:** AI in IT Governance đề cập đến việc sử dụng AI để hỗ trợ các hoạt động quản trị CNTT. Nó bao gồm việc áp dụng các công nghệ AI như học máy và học sâu để tự động hóa các quy trình, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định trong quản trị CNTT.
- Mục tiêu:**
 - Tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động quản trị CNTT.
 - Cải thiện khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 - Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.
- Ví dụ:** Sử dụng AI để phát hiện các mối đe dọa an ninh mạng, tối ưu hóa việc quản lý tài sản CNTT, hoặc tự động hóa các báo cáo quản lý.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

59

Tầm quan trọng của AI Governance và AI in IT Governance trong lĩnh vực y tế

- AI Governance:** Đảm bảo rằng các hệ thống AI y tế được phát triển và sử dụng một cách an toàn, hiệu quả và công bằng, tránh các rủi ro như sai sót trong chẩn đoán, vi phạm quyền riêng tư.
- AI in IT Governance:** Giúp các bệnh viện tự động hóa các quy trình quản lý, phân tích dữ liệu bệnh nhân để đưa ra các quyết định điều trị tốt hơn, và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

60

Tài liệu tham khảo

- ISACA (Information Systems Audit and Control Association). COBIT 5: A Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA, 2012.
- Culbo, M. J., & Barón, J. L. IT Governance in Healthcare: A Systematic Review. *Journal of Medical Systems*, 2014.
- Tufan, E., Arslan, J. E., & Liang, Y. P. Decision Support and Business Intelligence Systems. Prentice Hall 2015.
- Overport, T. H., & King, J. How AI Will Change Our Work. *Harvard Business Review*, 2018.
- Martynka, J., Chai, M., Brown, B., Baghin, J., Dobbs, R., Rowland, C., & Byers, Notes from the AI Frontier: Implications for India. McKinsey Global Institute, 2017.
- Kaplan, J., & Haenlein, M. Siri, Siri, in my Hand: Who's the Fairest in the Land? *Business Horizons*, 2016.
- Hind, L. The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford University Press, 2014.
- McAfee, A., & Brynjolfsson, E. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company, 2014.
- Marucci, C. Rethinking Intelligence. Pantheon Books, 2019.
- Russell, S., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall, 2016.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025

61

Xin cảm ơn

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6/12/2025